# Uždavinių lapas 13

Žymėjimai yra tokie pat kaip 13-ojoje paskaitoje. Algebrai $\mathfrak{sl}_3$ naudojame $h_1 = E_{11} - E_{22}$, $h_2 = E_{22} - E_{33}$, $e_1 = E_{12}$, $e_2 = E_{23}$, $f_1 = E_{21}$, $f_2 = E_{32}$ ir $f_3 = E_{31} = [f_2, f_1]$. Svorį $\mu$ užrašome reikšmėmis $(\mu(h_1), \mu(h_2))$, todėl $\alpha_1 = (2, -1)$ ir $\alpha_2 = (-1, 2)$. Uždaviniuose 13.1–13.3 paskaitos argumentas atkuriamas mažais atvejais. Uždavinys 13.4 rodo, kodėl $\lambda$ turi būti dominantinis sveikasis svoris. Uždaviniuose 13.5–13.6 metodas taikomas algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtiniam moduliui ir dviejų paprastųjų idealų sumai.

**Uždavinys 13.1 (Pirmojo rango atvejis).** Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$ ir $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Pažymėkime $v_0 = v_{m\omega_1}$ modulio $M(m\omega_1)$ generatorių. Pagal 12-ąją paskaitą vektoriai $f^k v_0$, kur $k \geq 0$, sudaro modulio $M(m\omega_1)$ bazę.

(i) Įrodykite, kad $U(\mathfrak{sl}_2) f^{m+1} v_0 = \operatorname{span}\{f^k v_0 : k \geq m+1\}$.

(ii) Tegul $u_k$ yra vektoriaus $f^k v_0$ vaizdas faktormodulyje $V(m\omega_1)$. Įrodykite, kad $u_0, \ldots, u_m$ yra bazė, ir apskaičiuokite $hu_k$, $fu_k$ ir $eu_k$.

(iii) Tiesiogiai įrodykite, kad modulis $V(m\omega_1)$ yra paprastasis, ir nustatykite, koks tai modulis.

**Uždavinys 13.2 (Lokaliojo nilpotentiškumo atkūrimas).**

(i) Patikrinkite paskaitos Lemą 13.4, kai $N = 2$, išskleisdami dešiniąją pusę.

(ii) Algebroje $\mathfrak{sl}_3$ įrodykite, kad $(\operatorname{ad} f_1)^2 \neq 0$ ir $(\operatorname{ad} f_1)^3 = 0$.

(iii) Tegul $V$ yra bet koks $\mathfrak{sl}_3$-modulis ir $w \in V$, kur $f_1^k w = 0$. Įrodykite, kad $f_1^{k+2} x w = 0$ kiekvienam $x \in \mathfrak{sl}_3$.

(iv) Teiginio 13.5 įrodyme atvejui $y = e_i$ nereikia jokio apibrėžiančiojo modulio $V(\lambda)$ sąryšio. Kodėl atvejui $y = f_i$ jo reikia?

**Uždavinys 13.3 (Baigtinumas koordinatėmis).** Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$ ir $\lambda = 2\omega_1 = (2, 0)$.

(i) Raskite visus dominantinius svorius $\mu \leq \lambda$.

(ii) Išvardykite modulio $V(\lambda)$ svorius. Įrodykite, kad kiekvieno jų kartotinumas yra lygus vienetui, todėl $\dim V(\lambda) = 6$.

(iii) Tegul algebra $\mathfrak{g}$ veikia erdvėje $\operatorname{Sym}^2(\mathbb{C}^3)$ derivacijomis, $x(ab) = (xa)b + a(xb)$. Įrodykite, kad $b_1^2$ tenkina modulio $V(\lambda)$ sąryšius ir generuoja erdvę. Išveskite, kad $V(\lambda) \cong \operatorname{Sym}^2(\mathbb{C}^3)$.

**Uždavinys 13.4 (Dominantiškumo ir sveikumo būtinybė).**

(i) Tegul $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ ir $c = \lambda(h_i) \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}$ kuriam nors $i$. Įrodykite, kad modulis $L(\lambda)$ yra begalinės dimensijos.

(ii) Tegul $\lambda \in P_+$, ir fiksuokime $i$. Pažymėkime $N' = \sum_{j \neq i} U(\mathfrak{g}) f_j^{m_j+1} v_\lambda$. Įrodykite, kad $M(\lambda)/N'$ yra begalinės dimensijos.

(iii) Nurodykite paskaitos žingsnius, kuriuose naudojamas sveikumas, ir tuos, kuriuose naudojamas skaičių $m_i$ neneigiamumas.

**Uždavinys 13.5 (Algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtinis modulis).** Tegul $\theta = \omega_1 + \omega_2 = (1,1)$.

(i) Įrodykite, kad dominantiniai svoriai $\mu \leq \theta$ yra $\theta$ ir 0.

(ii) Įrodykite, kad $\dim V(\theta) \leq 8$, pasinaudodami dimensija $\dim M(\theta)_0$.

(iii) Remdamiesi tuo, kad $\mathfrak{sl}_3$ yra paprastoji algebra, įrodykite, kad jungtinis modulis yra $L(\theta)$. Išveskite, kad $\dim V(\theta)_0 = 2$.

**Uždavinys 13.6 (Du paprastieji idealai).** Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2 \oplus \mathfrak{sl}_2$ veikia erdvėje $M_2(\mathbb{C})$ pagal formulę

$$(X, Y) \cdot A = XA - AY.$$

(i) Patikrinkite, kad tai yra įvaizdis.

(ii) Naudokite Kartano poalgebrą, kurią apvelka $(h, 0)$ ir $(0, h)$. Raskite kiekvienos matricos $E_{ij}$ svorį.

(iii) Įrodykite, kad $M_2(\mathbb{C}) \cong L(1,1) \cong V_1 \boxtimes V_1$.

(iv) Apribokite įvaizdį diagonaliajai poalgebrai $\{(X, X)\} \cong \mathfrak{sl}_2$ ir jį išskaidykite.